

Formules omvormen

9 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Los op naar de gevraagde letter

Schrijf de omgevormde formule op.

1. Vorm om.

a) $A = l \cdot b$, naar b _____

b) $P = 2(l + b)$, naar l _____

c) $v = s / t$, naar t _____

d) $A = \pi r^2$, naar r _____

e) $F = m \cdot a$, naar a _____

f) $C = 5/9 (F - 32)$, naar F _____

2. Toon stap voor stap hoe je $y = 3x + 7$ omvormt naar x .

3. Vorm om naar h : $V = (1/3)\pi r^2 h$.

2 Invullen en uitrekenen

Vul in en reken uit.

4. Zet 25°C om naar graden Fahrenheit met $F = 9C/5 + 32$.

5. Een cirkel heeft een oppervlakte van $78,5\text{ cm}^2$. Hoe groot is de straal? Gebruik $\pi \approx 3,14$.

6. Een auto rijdt 150 km in 1 uur 15 minuten. Wat is de gemiddelde snelheid?

7. Een rechthoek heeft een omtrek van 46 cm en een lengte van 14 cm. Hoe breed is ze?

3 Evenredigheid

Vul aan.

8. Vul aan.

a) $y = 4x$: welk soort evenredigheid? _____

b) $y = 12/x$: welk soort? _____

c) bij recht evenredig blijft dit gelijk _____

d) bij omgekeerd evenredig blijft dit gelijk _____

e) $y = 4x$, als x verdubbelt _____

f) $y = 12/x$, als x verdubbelt _____

9. Vier werkmensen doen een klus in zes dagen. Hoeveel dagen doen zes werkmensen erover, als ze even snel werken?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Los op naar de gevraagde letter

- 1** a) $b = A / l \cdot b$ | $l = P/2 - b \cdot c$ | $t = s / v \cdot d$
 $r = \sqrt{(A/\pi) \cdot e}$ | $a = F / m \cdot f$ | $F = 9C/5 + 32$
- 2** $y = 3x + 7 \cdot y - 7 = 3x \cdot x = (y - 7)/3$.
- 3** $h = 3V / (\pi r^2)$.

2. Invullen en uitrekenen

- 4** $9 \cdot 25 / 5 + 32 = 45 + 32 = 77$ °F.
- 5** $r = \sqrt{(78,5 / 3,14)} = \sqrt{25} = 5$ cm.
- 6** 1 uur 15 min is 1,25 uur. $v = 150 / 1,25 = 120$ km/u.
- 7** $P = 2(l + b)$, dus $46 = 2(14 + b)$, $23 = 14 + b$, $b = 9$ cm.

3. Evenredigheid

- 8** a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) het quotiënt y/x · d) het product $x \cdot y$ · e) y verdubbelt · f) y halveert
- 9** Het product blijft gelijk: $4 \cdot 6 = 24$ werkdagen. Met zes mensen: $24 / 6 = 4$ dagen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
